

continuo indiretto
discreto diretto

1. **Il dispositivo di tenuta di ordine zero, quando inserito in un sistema ad anello chiuso, in generale può causare:**
 - La riduzione del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento
 - Il peggioramento dei margini di stabilità (ad esempio margine di fase)
 - ? = l'instabilità del sistema
2. **Il luogo delle radici per un sistema a tempo discreto:**
 - Si traccia analogamente a quello di un sistema a tempo continuo, cambia solo l'interpretazione
3. **Se un sistema compensato in retroazione a tempo continuo (regolatore + sistema controllato) stabile, viene sostituito con il regolatore digitale, dispositivo di tenuta di ordine zero e sistema controllato, la sua risposta:**
 - Dipende dal margine di fase
4. **Lo spettro di un segnale campionato:**
 - A meno di una costante moltiplicativa, è dato dalla somma degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata traslati secondo multipli della frequenza di campionamento
5. **Il campionatore impulso ideale (o a delta di Dirac):**
 - È un convertitore A/D
6. **In generale, la Z trasformata $X(z)$ e la sua "inversa" $x(t)$ (ovvero la funzione da cui sono stati ottenuti i campioni $x(k)$):**
 - Data una $X(z)$, si possono in genere avere molte $x(t)$
 - Sono legate da una corrispondenza biunivoca se vale il Teorema di Shannon
7. **L'aliasing (o equivocazione):**
 - È il fenomeno per il quale, mediante campionamento, si generano delle nuove componenti spettrali (armoniche) alla stessa frequenza della componente spettrale di partenza
 - Lo spettro originario non è distinguibile dalle componenti complementari del segnale campionato
 - ? = impedisce la corretta ricostruzione del segnale di partenza
8. **La relazione fondamentale tra piani complessi s e z , ovvero $z = \exp(s \cdot T)$, con T tempo di campionamento:**
 - Lega la Z trasformata della sequenza $x(k)$ alla trasformata di Laplace della funzione campionata $x(t)$, con campionatore ideale, da cui si sono ricavati i campioni $x(k)$
9. **La Z trasformata dell'impulso discreto vale:**
 - 1
10. **La Z trasformata $X(z)$ e la sua sequenza corrispondente $x(k)$:**
 - Sono legate da una corrispondenza biunivoca $(-1, 1)$
 - Hanno legame uno a uno
11. **In un'equazione alle differenze lineari, compaiono:**
 - Una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni
12. **Una scelta pratica del tempo di campionamento:**
 - Una frazione del tempo di assestamento, al massimo circa $1/100$
 - Una frazione del tempo di assestamento
13. **La definizione della striscia primaria, quando vengono "eliminate" le strisce secondarie (o complementari) nel piano complesso s :**
 - Permettono di rendere biunivoca $(1 - 1)$ la relazione $z = e^{sT}$

14. Le variabili complesse s e z secondo la relazione $z = e^{sT}$:

- Sono legate da una corrispondenza biunivoca solo se $-\omega_s/2 < \omega < \omega_s/2$
- Sono legate da una corrispondenza biunivoca se vale il Teorema di Shannon

15. La stabilità per un sistema LTI a tempo discreto si ha quando:

- Tutte le radici dell'equazione caratteristica sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1)
- Solo una radice dell'equazione caratteristica è sul cerchio di raggio unitario e le rimanenti hanno modulo minore di 1
- Dai poli della sua funzione di trasferimento
- Tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1)

16. La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero:

- A meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo di mezzo tempo di campionamento

17. La striscia primaria e le strisce complementari:

- ? = Permettono di rendere biunivoca la relazione $z = e^{sT}$
- Sono posizionate a multipli di metà della frequenza di campionamento (... Nyquist)

18. La relazione $z = e^{sT}$:

- Non lineare
- Periodica

19. La Z trasformata di un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto risulta:

- Un rapporto di polinomi in z
- Un rapporto di polinomi in z^{-1}
- Espressione razionale fratta

20. Affinché un sistema a tempo discreto in retroazione unitaria negativa abbia errore a regime nullo in risposta ad un gradino unitario, la sua funzione ad anello deve avere:

- Almeno un polo in $z = 1$

21. Il progetto di un sistema di controllo digitale con metodo diretto impiega:

- L'equivalente a tempo discreto del processo da controllare
- Il luogo delle radici a tempo Discreto

22. La forma del regolatore standard PID a tempo discreto si ottiene dal corrispondente a tempo continuo usando le seguenti tecniche di discretizzazione basate sul metodo:

- Di Eulero in avanti
- Di Eulero all'indietro

23. I parametri del regolatore standard PID discreto possono essere determinati mediante:

- Il metodo di taratura di Ziegler Nichols
- Il procedimento di taratura automatica di Simulink

24. La stabilità di un sistema di controllo digitale in retroazione può essere verificata osservando:

- I poli della funzione di trasferimento del sistema complessivo in retroazione
- Il diagramma di Nyquist della funzione ad anello aperto

25. Il progetto di un sistema di controllo digitale con metodo indiretto richiede l'utilizzo:

- Di una tecnica di discretizzazione
- Del luogo delle radici a tempo continuo

26. L'espressione $H(z) = 1$ definisce la Z trasformata della funzione a tempo discreto:

- *Impulso unitario*

27. La relazione fondamentale tra piano s e piano z : $z = e^{sT}$ è biunivoca (1 -1) se:

- *Vale il Teorema di Shannon*
- *Ci si limita alla striscia definita nel piano s*
- *La frequenza di lavoro ω appartiene all'intervallo $\omega (-\pi/T \div \pi/T]$*

28. La striscia primaria nel piano complesso s:

- *Permette di rendere biunivoca la relazione non lineare $z = \exp(sT)$*

29. Secondo la trasformazione non lineare $z = \exp(sT)$ con s variabile complessa e T tempo di campionamento:

- *I punti del piano s a parte reale negativa ($\sigma < 0$) sono in corrispondenza dei punti del piano z all'interno del cerchio unitario*

30. La Z trasformata è definita per:

- *Una sequenza di valori reali*

31. La Z trasformata delle funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino, ...) ha forma di:

- *Espressione razionale fratta*

32. La discretizzazione del regolatore classico PID si basa su:

- *Per la parte integrale: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti)*

33. La corrispondenza tra piano s e piano z, secondo la trasformazione $z = e^{sT}$:

- *Ogni punto del piano z è legato a infiniti punti nel piano s*

34. La risposta di un sistema a tempo discreto descritto dalla sua funzione di trasferimento con un polo fuori dal cerchio di raggio unitario nel piano z:

- *È instabile anche se i rimanenti poli sono all'interno del cerchio di raggio unitario nel piano z*

35. Il ricostruttore di ordine zero (ZOH):

- *Viene impiegato come dispositivo di interfaccia D/A*

36. La Z-trasformata di si applica:

- *Ad una sequenza di valori numerici*
- *Ai campioni di una funzione a tempo continuo*

37. La striscia primaria nel piano complesso s, eliminando le strisce complementari:

- *E' posizionata a $\pm j n \omega_s/2$ (con $n=1$ e ω_s pulsazione di Nysquit)*